

APPUNTI DI IMPLANTOLOGIA MAGNETODINAMICA

La Chirurgia Guidata
con Magnetic Mallet

Dr. Alessandro Tardani



20 Aprile 2026

Nota: questi appunti sono tratti da un webinar organizzato da OSSEOTOUCH. Il contenuto ha finalità formativa ma riflette il punto di vista del produttore del dispositivo.

INDICE

1. Perché la chirurgia guidata
2. Raccolta dati pre-operatoria
3. Classificazione delle dime chirurgiche
4. Il kit OSSEOTOUCH per chirurgia guidata
5. Schema osteotomi Black Ruby nel protocollo guidato
6. Design implantare Conex
7. Valutazione della densità ossea
8. Caso clinico — Premolare singolo con mini-rialzo di seno
9. Caso clinico — Elemento 1.7 con dima sleeveless
10. Caso clinico — Flapless a due impianti con doppio rialzo di seno
11. Caso clinico — Riabilitazione 2+2 e caso Conex-free
12. Magnetodinamica e chirurgia guidata

1. PERCHÉ LA CHIRURGIA GUIDATA

Il dato di partenza è impietoso: secondo la letteratura disponibile, circa il **40% degli impianti inseriti a mano libera risulta malposizionato** rispetto al piano protesico ideale. Con un protocollo di chirurgia guidata correttamente impostato, questa percentuale scende al **5-12%**.

Il malposizionamento non è un problema estetico: è un problema biologico e protesico. Un impianto angolato, decentrato o con profondità errata compromette:

- l'emergenza protesica e la gestione dei tessuti molli
- la distribuzione dei carichi occlusali
- il mantenimento dell'osso crestale nel medio-lungo periodo
- la possibilità di avvvitamento diretto della protesi

Nota del relatore: “Non è questione di essere bravi o meno bravi. A mano libera, anche il chirurgo esperto deve gestire troppe variabili contemporaneamente: profondità, asse, rotazione, distanza dagli elementi adiacenti. La guida toglie variabili.”

La chirurgia guidata non sostituisce la competenza chirurgica: la rende riproducibile.

2. RACCOLTA DATI PRE-OPERATORIA

Il protocollo guidato richiede tre set di dati, non negoziabili:

CBCT (Cone Beam):

- volume adeguato all'area da riabilitare
- FOV calibrato sull'arcata interessata
- voxel size $\leq 0,3$ mm per la lettura della densità
- paziente posizionato con guida radiografica o marker di repere quando necessario

Impronta digitale o modello:

- scansione intraorale o scansione di impronta tradizionale
- l'impronta deve contenere elementi adiacenti, antagonisti e morfologia dei tessuti molli
- qualità del file STL sufficiente per il matching con il DICOM

Fotografie cliniche:

- frontali in occlusione, laterali, occlusali
- documentazione del sorriso per la valutazione estetica
- utili per comunicare con laboratorio e software di pianificazione

Nota del relatore: *“Se uno di questi tre manca, la pianificazione è zoppa. Il software ti permette di disegnare qualcosa, ma quello che disegni non corrisponde al paziente reale.”*

Il matching DICOM-STL è il momento critico. Un disallineamento di 1-2 mm a livello del software si traduce in un errore analogo in bocca.

3. CLASSIFICAZIONE DELLE DIME CHIRURGICHE

Le dime utilizzabili nel protocollo guidato si distinguono su due assi indipendenti.

Asse 1 — Interfaccia con la fresa:

- **Dima con boccia (sleeved):** presenza di anelli metallici che guidano la fresa. Maggiore precisione ma richiede frese dedicate e kit specifici.
- **Dima sleeveless:** il foro nella dima guida direttamente la fresa, senza anelli metallici. Semplifica il kit, riduce costi e tempi, ma richiede frese con colletto calibrato.

Asse 2 — Geometria:

- **Dima chiusa (full-guided):** guida l'intera sequenza osteotomica e l'inserimento implantare.
- **Dima aperta:** guida solo alcuni passaggi (tipicamente la fresa pilota), lasciando libertà successiva.

Nota del relatore: *“Le sleeveless stanno diventando lo standard nei casi non complessi. Meno materiale, meno interferenze, e la precisione è sovrapponibile purché la fresa sia disegnata per questo scopo.”*

La scelta della dima dipende da: numero di impianti, densità ossea attesa, necessità di flapless, disponibilità di osso crestale per l'appoggio.

4. IL KIT OSSEOTOUCH PER CHIRURGIA GUIDATA

Il kit dedicato al protocollo guidato OSSEOTOUCH è stato ridisegnato per operare sia con dime sleeved sia sleeveless.

Componenti principali:

- **Drill-2 (fresa pilota):** fresa dedicata alla prima perforazione guidata, con colletto calibrato per l'appoggio in dima
- **Sequenza osteotomica adattata:** le frese successive mantengono riferimento alla preparazione pilota
- **Osteotomi Magnetic Mallet integrati:** schema Black Ruby compatibile con il protocollo guidato
- **Inseritori per impianto:** compatibili con la dima quando si lavora full-guided

***Nota del relatore:** “Il drill-2 è il cuore del kit. Se lo usi bene, il resto viene di conseguenza. Se sbagli la pilota, nessuna dima ti salva.”*

Il kit nasce per integrare la componente magnetodinamica: non è un kit tradizionale al quale si aggiunge il Magnetic Mallet, è un kit pensato per quella logica.

5. SCHEMA OSTEOTOMI BLACK RUBY NEL PROTOCOLLO GUIDATO

Gli osteotomi Black Ruby, nel protocollo guidato, seguono uno schema adattato che tiene conto dei vincoli imposti dalla dima.

Logica dello schema:

- preparazione pilota con drill-2
- espansione crestale controllata con osteotomi magnetodinamici
- osseocondensazione progressiva nei diametri successivi
- inserimento implantare senza ulteriore fresatura nei casi di osso D3/D4

Vantaggi rispetto alla sequenza tradizionale:

- maggior preservazione di osso crestale
- miglior stabilità primaria nei casi di bassa densità
- possibilità di eseguire mini-rialzi di seno contestualmente
- minor surriscaldamento dell'osso

Nota del relatore: *“Il Black Ruby in guidata ti permette di non buttare via osso. Nelle densità basse, dove con la fresa tradizionale rischi di perdere la stabilità, qui la guadagni.”*

Lo schema è adattabile alla profondità di inserimento pianificata in software.

6. DESIGN IMPLANTARE CONEX

L'impianto Conex è stato pensato per integrare le esigenze del protocollo guidato e della chirurgia magnetodinamica.

Caratteristiche principali:

- connessione conica interna con sigillo batterico
- geometria del corpo favorevole all'osseocondensazione
- colletto disegnato per il mantenimento dell'osso crestale
- superficie trattata per l'osteointegrazione rapida
- indicazione specifica per protocolli guidati e post-estrattivi

Indicazioni preferenziali:

- casi a densità medio-bassa (D3/D4)
- zone estetiche dove serve mantenimento crestale
- protocolli flapless
- inserimenti immediati post-estrattivi

Nota del relatore: “Conex nasce per lavorare bene quando l'osso non è roccia. Se hai un D1 duro, tanti impianti funzionano. Il problema è quando hai un D3 o un D4.”

7. VALUTAZIONE DELLA DENSITÀ OSSEA

La lettura della densità ossea tramite CBCT è uno degli aspetti più delicati della pianificazione.

Limiti delle Hounsfield units nel CBCT:

Le unità Hounsfield, nate per la TAC tradizionale, non sono direttamente riportabili al CBCT. Il CBCT fornisce valori di grigio che **non sono standardizzati tra macchine diverse** e che dipendono da:

- settaggi di esposizione
- algoritmo di ricostruzione
- posizione del voxel rispetto al centro del volume
- presenza di artefatti da metallo

Conseguenza pratica:

Un D3 letto sul CBCT del centro A non corrisponde necessariamente al D3 del centro B. La valutazione deve integrare:

- lettura del grigio CBCT come indicatore orientativo
- palpazione chirurgica durante la preparazione del sito
- sensibilità tattile durante l'osteotomia
- resistenza al torque di inserimento

Nota del relatore: *“Le Hounsfield sul Cone Beam vanno prese con le pinze. Ti danno un'indicazione, non una misura. Il vero D3 o D4 lo capisci quando la fresa entra.”*

8. CASO CLINICO — PREMOLARE SINGOLO CON MINI-RIALZO DI SENO

Presentazione:

Paziente con perdita del premolare superiore. Altezza ossea residua subseno ridotta (≈ 2 mm di altezza da recuperare).

[Il webinar non specificava se si trattasse di agenesia o perdita dell'elemento; viene riportato lo scenario clinicamente più comune.]

Pianificazione:

- CBCT + impronta digitale
- dima full-guided con boccia
- pianificato mini-rialzo di seno con osteotomi Black Ruby
- impianto Conex di diametro e lunghezza adeguati

Esecuzione:

- preparazione pilota con drill-2 attraverso dima
- espansione progressiva con osteotomi magnetodinamici
- mini-rialzo contestuale mediante compressione apicale controllata
- inserimento implantare guidato

Risultato:

Guadagno di circa 2 mm di altezza ossea subseno, stabilità primaria adeguata al carico, membrana sinusale integra.

Dati non riportati nel webinar:

- torque di inserimento (Ncm)
- valore ISQ
- durata del follow-up e stabilità nel tempo
- lato specifico (1° o 2° quadrante)

Nota del relatore: *“Due millimetri di seno con il Magnetic Mallet e una dima ben fatta non sono più un problema. Li fai in sicurezza e in tempi brevi.”*

9. CASO CLINICO — ELEMENTO 1.7 CON DIMA SLEEVELESS

[Lato non specificato nel webinar: si riporta 1.7; il protocollo è sovrapponibile per 2.7.]

Presentazione:

Riabilitazione dell'elemento 1.7 (secondo molare superiore di destra). Zona anatomicamente critica per vicinanza al seno mascellare e difficoltà di accesso.

Pianificazione:

- dima sleeveless per ridurre ingombro nella zona posteriore
- appoggio su elementi adiacenti
- impianto Conex
- mini-rialzo di seno previsto

Esecuzione:

- la scelta sleeveless ha permesso un migliore accesso nella zona posteriore
- la dima ha guidato il drill-2 con precisione nonostante l'apertura limitata
- rialzo di seno eseguito con osteotomi
- stabilità primaria ottenuta

Dati non riportati nel webinar:

- torque di inserimento (Ncm)
- valore ISQ
- altezza ossea residua pre-operatoria e guadagno osseo post-rialzo
- follow-up clinico e radiografico

Nota del relatore: *“Nel settimo la dima con boccia ti fa pensare per l'ingombro. La sleeveless lì è una liberazione.”*

10. CASO CLINICO — FLAPLESS A DUE IMPIANTI CON DOPPIO RIALZO DI SENO

[Lato non specificato nel webinar: si riportano le posizioni 1.5 e 1.7; il protocollo è sovrapponibile per 2.5 e 2.7.]

Presentazione:

Paziente con edentulia parziale posteriore superiore. Necessità di riabilitare le posizioni **1.5 e 1.7** con altezza ossea ridotta in entrambi i siti.

Pianificazione:

- protocollo flapless (senza lembo)
- dima full-guided
- mini-rialzo di seno bilaterale
- due impianti Conex

Esecuzione:

- nessun lembo mucoperiosteo
- osteotomia guidata in entrambi i siti
- rialzo di seno contestuale in entrambe le posizioni
- inserimento implantare

Vantaggi osservati:

- assenza di sanguinamento significativo
- post-operatorio estremamente ridotto per il paziente
- guarigione dei tessuti molli in tempi minimi
- preservazione della vascolarizzazione crestale

Dati non riportati nel webinar:

- torque di inserimento dei due impianti (Ncm)
- valori ISQ
- altezza ossea residua sito per sito e guadagno osseo post-rialzo
- tempi di guarigione effettivi
- follow-up

Nota del relatore: *“Il flapless guidato con Magnetic Mallet cambia la vita al paziente. Non ha più il ricordo dell'intervento implantare.”*

11. CASO CLINICO — RIABILITAZIONE 2+2 E CASO CONEX-FREE

Presentazione 2+2:

Riabilitazione di due coppie di elementi contigui (quattro impianti totali) in paziente con densità ossea eterogenea tra i siti.

Pianificazione:

- dima full-guided su quattro siti
- osteotomi Black Ruby differenziati per densità sito per sito
- impianti Conex

Esecuzione:

- sequenza osteotomica personalizzata sito per sito
- gestione differenziale della stabilità primaria
- inserimento dei quattro impianti in un'unica seduta

Caso Conex-free:

Caso clinico concluso con approccio alternativo senza impianto Conex. Dimostra che la logica guidata con Magnetic Mallet è **applicabile anche a impiantologie diverse**, purché il kit sia compatibile.

Dati non riportati nel webinar:

- posizioni FDI dei quattro impianti
- torque di inserimento sito per sito (Ncm)
- valori ISQ
- densità ossea misurata/stimata per ciascun sito
- follow-up clinico e radiografico
- sistema implantare usato nel caso Conex-free

Nota del relatore: *“La chirurgia guidata non è un ecosistema chiuso. Il principio — dima, osteotomo, osseocondensazione — funziona anche con altre linee implantari compatibili.”*

12. MAGNETODINAMICA E CHIRURGIA GUIDATA

La sintesi del webinar sta nell'integrazione tra due tecnologie: la dima chirurgica e la vibrazione magnetodinamica.

Precisione di posizionamento:

- mano libera: discrepanza **7-15°** rispetto al piano protesico (con valori medi intorno a 8-10° secondo le revisioni sistematiche pubblicate)
- chirurgia guidata: discrepanza **3-5°**
- la magnetodinamica non peggiora questa precisione — la preserva grazie alla vibrazione controllata

Osseocondensazione vs fresatura:

- la fresatura tradizionale asporta osso
- l'osseocondensazione con Magnetic Mallet **compatta l'osso** lateralmente al sito
- risultato: maggior densità peri-implantare, miglior stabilità primaria, specialmente in D3/D4

Vibrazione controllata:

- la componente magnetodinamica trasmette energia in modo calibrato
- compatibile con l'uso in dima (non genera movimenti laterali incontrollati)
- riduce il surriscaldamento rispetto a frese ad alta rotazione

Vantaggi clinici documentati:

- maggior precisione di posizionamento
- miglior stabilità primaria nei casi di bassa densità
- possibilità di eseguire mini-rialzi di seno in contesto guidato
- riduzione dell'invasività (flapless)
- post-operatorio ridotto

Nota del relatore: *“La chirurgia guidata con Magnetic Mallet non è la somma di due tecniche: è un protocollo unico in cui dima e magnetodinamica si completano a vicenda. Una senza l'altra perde efficacia.”*